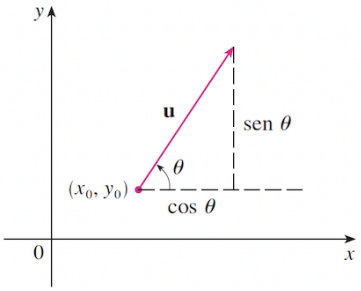
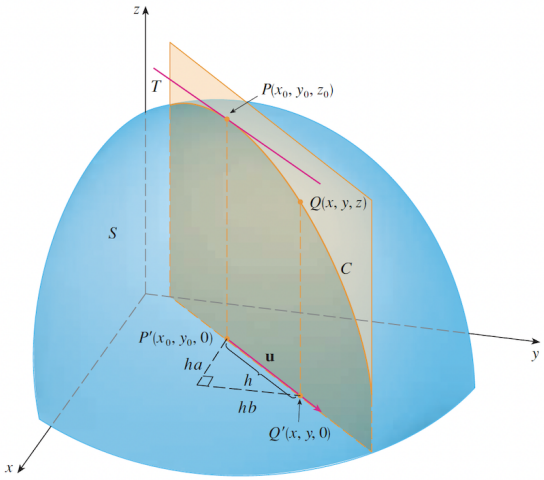
Clase 26:

Derivadas direccionales





Definición

La derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$$

si este límite existe.

Cuando calculamos la derivada direccional de una función que está definida por medio de una fórmula, en general aplicamos el teorema siguiente.

Teorema:

Si f es una función derivable de x y de y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ y

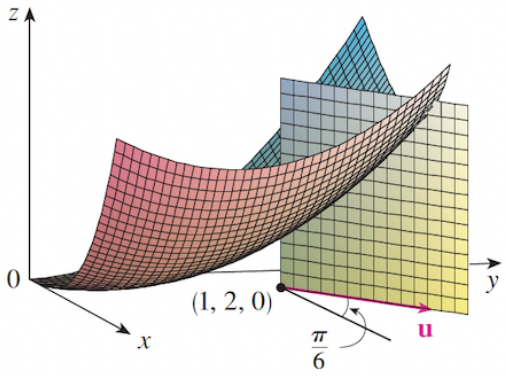
$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b$$

Si el vector unitario $\mathbf{u}$ forma un ángulo θ con el eje positivo x, entonces podemos escribir $\mathbf{u} = \langle \cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta) \rangle$ y así la fórmula del teorema anterior se transforma en

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y) \cos(\theta) + f_y(x, y) \operatorname{sen}(\theta).$$

Ejemplo:

Determine la derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ si $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$ y $\mathbf{u}$ es el vector unitario dado por el ángulo $\theta = \dfrac{\pi}{6}$. ¿Qué es $D_{\mathbf{u}} f(1, 2)$?



Vector Gradiente

Notemos que la derivada direccional de una función derivable se puede escribir como el producto punto de dos vectores:

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle \cdot \langle a, b \rangle = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle \cdot \mathbf{u}$$

El primer vector en este producto punto se presenta no sólo al calcular las derivadas direccionales, sino también en muchos otros contextos. Por eso se le da un nombre especial, gradiente de f , y una notación especial (**grad** f o ∇f, que se lee "nabla f ").

Definición:

Si f es una función de dos variables x y y, entonces el gradiente de f es la función vectorial ∇f definida por

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}$$

Ejemplo:

Si $f(x, y) = \operatorname{sen}(x) + e^{xy}$ determine $\nabla f(x, y)$ y $\nabla f(0, 1)$.

Con esta notación para el vector gradiente, podemos escribir la derivada direccional como

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}$$

Ejemplo:

Determine la derivada direccional de la función $f(x, y) = x^2y^3 - 4y$ en el punto $(2, -1)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$.

Funciones de tres variables

Definición

La derivada direccional de f en (x_0, y_0, z_0) en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b, c\rangle$ es

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb, z_0 + hc) - f(x_0, y_0, z_0)}{h}$$

si este límite existe.

Si utilizamos la notación de vectores, entonces podemos escribir ambas definiciones de la derivada direccional en la forma compacta

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}$$

Si $f(x, y, z)$ es derivable y $\mathbf{u} = \langle a, b, c\rangle$ entonces

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = f_x(x, y, z)a + f_y(x, y, z)b + f_z(x, y, z)c$$

Además, el vector gradiente, denotado por ∇f o **grad** f, es

$$\nabla f(x, y, z) = \langle f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z)\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

En consecuencia,

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \mathbf{u}$$

Ejemplo:

Si $f(x, y, z) = x\,\mathrm{sen}(yz)$

1. determine el gradiente de f.
2. encuentre la derivada direccional de f en $(1, 3, 0)$ en la dirección $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

Maximización de la derivada direccional

Teorema:

Supongamos que f es una función derivable de dos o tres variables. El valor máximo de la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ es $|\nabla f(\mathbf{x})|$ y se presenta cuando $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que el vector gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$.

Ejemplo:

1. Si $f(x,y) = xe^y$, determine la razón de cambio de f en el punto $P(2,0)$ en la dirección de P a $Q(\frac{1}{2}, 2)$.

2. ¿En qué dirección f tiene la máxima razón de cambio? ¿Cuál es esta máxima razón de cambio?

Planos tangentes a superficies de nivel

Suponga que S es una superficie cuya ecuación es $f(x,y,z) = k$. Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en S. Además, sea C una curva que queda en la superficie S y pasa por el punto P.
Recordemos que la curva C se describe mediante una función vectorial continua $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle$. Sea t_0 el valor del parámetro que corresponde a P; es decir, $\mathbf{r}(t_0) = \langle x_0, y_0, z_0\rangle$. Puesto que C está sobre S, cualquier punto $(x(t), y(t), z(t))$ debe satisfacer la ecuación de S, es decir,

$$f(x(t), y(t), z(t)) = k$$

Si x, y y z son funciones derivables de t y $F(x,y,z) = f(x(t), y(t), z(t)) = k$ es también derivable, entonces se aplica la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación anterior como sigue

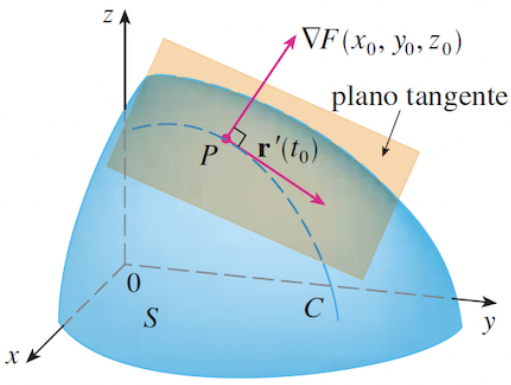
$$\frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t} = 0.$$

Dado que $\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z\rangle$ y $\mathbf{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t)\rangle$ se sigue que

$$\nabla F \cdot \mathbf{r}'(t) = 0.$$

En particular, cuando $t = t_0$ tenemos $\mathbf{r}(t_0) = \langle x_0, y_0, z_0\rangle$, de modo que

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$



Plano tangente a la superficie de nivel

El plano tangente a la superficie de nivel $F(x,y,z) = k$ en $P(x_0, y_0, z_0)$ se define como el plano que pasa por P y tiene vector normal $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$.

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

La recta normal

La recta normal a S en P es la recta que pasa por P y es perpendicular al plano tangente. La dirección de la recta normal está definida, por lo tanto, por el vector gradiente $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ y, de este modo sus ecuaciones simétricas son

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

Note que si la ecuación de S es de la forma $z = f(x, y)$ entonces

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0.$$

Así que,

$$F_x(x_0, y_0, z_0) = f_x(x_0, y_0), \quad F_y(x_0, y_0, z_0) = f_y(x_0, y_0), \quad F_z(x_0, y_0, z_0) = -1$$

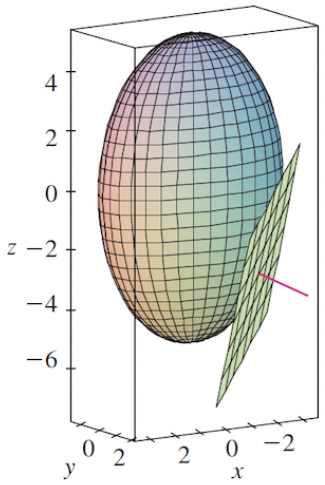
Por lo tanto, la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel $F(x, y, z) = k$ en $P(x_0, y_0, z_0)$ se transforma en

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

Ejemplo:

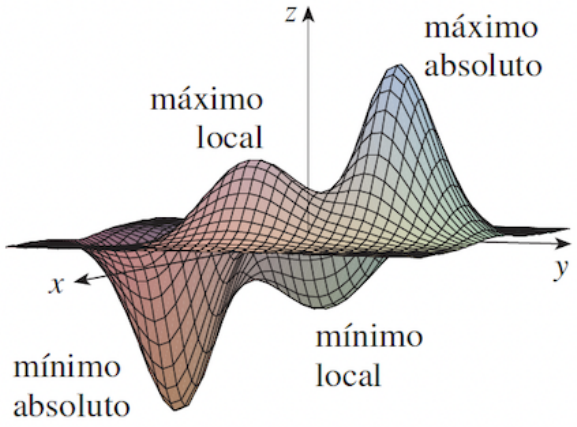
Determine las ecuaciones del plano tangente y recta normal en el punto $(-2, 1, -3)$ al elipsoide

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3$$



Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."

Clase 27:



Definición:

Una función de dos variables tiene un máximo local en (a, b)

$$\text{si } f(x, y) \leq f(a, b) \text{ cuando } (x, y) \text{ está cerca de } (a, b).$$

[Esto significa que $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todos los puntos (x, y) en algún disco con centro (a, b).] El número $f(a, b)$ recibe el nombre de valor máximo local.
f tiene un mínimo local en (a, b)

$$\text{si } f(x, y) \geq f(a, b) \text{ cuando } (x, y) \text{ está cerca de } (a, b).$$

En este caso el número $f(a, b)$ es un valor mínimo local.

Si las desigualdades de la definición anterior se cumplen para todos los puntos (x, y) en el dominio de f, entonces f tiene un máximo absoluto, o un mínimo absoluto, en (a, b).

Teorema:

Si f tiene un máximo local o un mínimo local en (a, b) y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$.

Recordemos que la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel $F(x, y, z) = k$ en $P(x_0, y_0, z_0)$ es

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

Entonces si hacemos $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$ en la ecuación de un plano tangente obtenemos

$$z = z_0$$

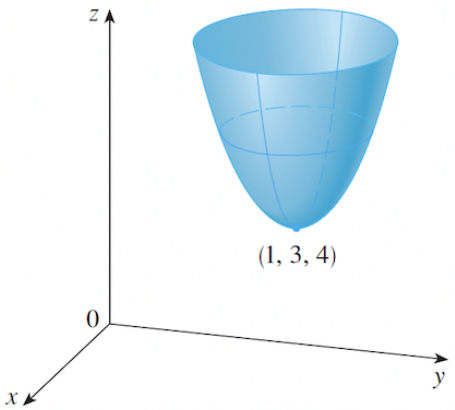
Por lo tanto, la interpretación geométrica del teorema anterior es que si la gráfica de f tiene un plano tangente en un máximo local o en un mínimo local, entonces el plano tangente debe ser horizontal.

Definición:

Un punto (a, b) se llama punto crítico (o punto estacionario) de f si $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$, o si una de estas derivadas parciales no existe.

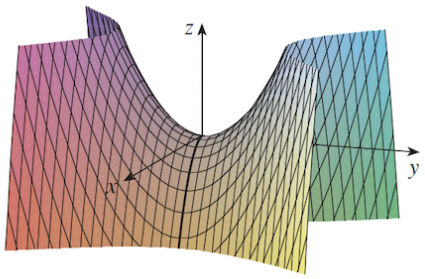
Ejemplo:

Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$. Determine los puntos críticos y los valores extremos.



Ejemplo:

Calcule los valores extremos de $f(x, y) = y^2 - x^2$.



Notemos que $f(0, 0) = 0$ es un máximo en la dirección del eje x pero un mínimo es la dirección del eje y. Cerca del origen, la gráfica tiene la forma de una silla de montar y por eso $(0, 0)$ se llama punto silla de f.

Prueba de la segunda derivada:

Supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre un disco de centro (a,b), y supongamos que $f_x(a,b)=0$ y $f_y(a,b)=0$, es decir, (a,b) es un punto crítico de f. Sea

$$D = D(a,b) = f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b) - [f_{xy}(a,b)]^2$$

1. Si $D>0$ y $f_{xx}(a,b)>0$, entonces $f(a,b)$ es un mínimo local.
2. Si $D>0$ y $f_{xx}(a,b)<0$, entonces $f(a,b)$ es un máximo local.
3. Si $D<0$, entonces $f(a,b)$ no es un máximo local ni un mínimo local.

Observación:

1. En el caso (3) de la prueba de la segunda derivada el punto (a,b) se llama punto silla de f y la gráfica de f cruza el plano tangente en (a,b).
2. Si $D=0$, la prueba no proporciona información.
3. Para recordar la fórmula de D es útil escribirla como un determinante:

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

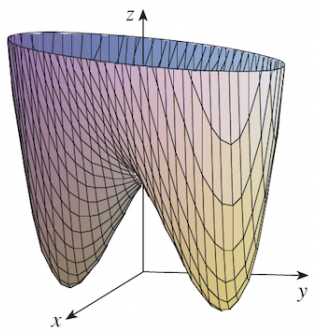
La matriz

$$\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

se le denomina matriz Hessiana de f y se denota por $H(f)$.

Ejemplo:

Determine los valores máximo y mínimo locales y los puntos silla de $f(x,y) = x^4+y^4-4xy+1$



Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."

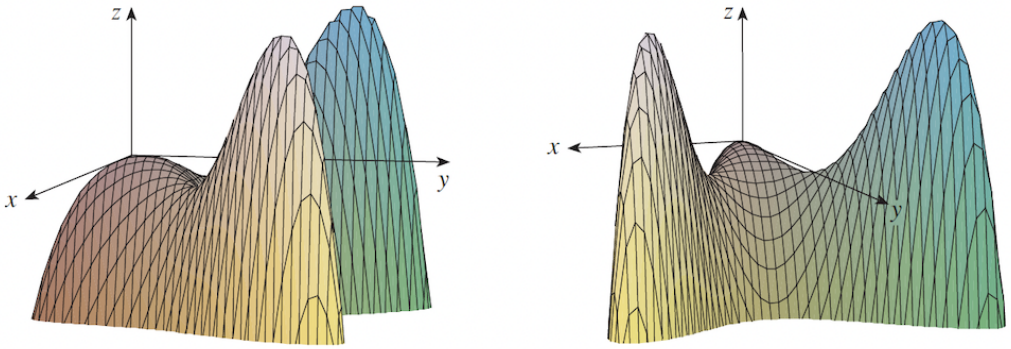
Clase 28:

Ejemplo:

Determine y clasifique los puntos críticos de la función

$$f(x,y) = 10x^2y - 5x^2 - 4y^2 - x^4 - 2y^4$$

Además, encuentre el punto más alto en la gráfica de f.

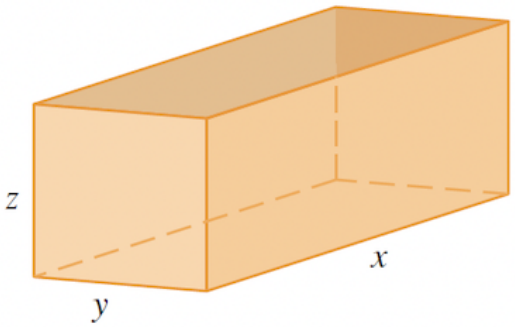


Ejemplo:

Calcule la distancia más corta desde el punto $(1, 0, -2)$ al plano $x + 2y + z = 4$.

Ejemplo:

Una caja rectangular sin tapa se fabrica con $12m^2$ de cartón. Calcule el volumen máximo de la caja.



Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."

Clase 29:

Definición:

Un conjunto cerrado en $\mathbb{R}^2$ es uno que contiene todos sus puntos frontera. [Un punto frontera de D es un punto (a, b) tal que todo disco con centro (a, b) contiene puntos en D y también puntos que no están en D.]



a) Conjuntos cerrados

b) Conjuntos que no son cerrados

Definición:

Un conjunto acotado en $\mathbb{R}^2$ es uno que está contenido dentro de algún disco. En otras palabras, su extensión es finita.

Teorema del valor extremo para funciones de dos variables:

Si f es continua sobre un conjunto D cerrado y acotado en $\mathbb{R}^2$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto $f(x_1, y_1)$ y un valor mínimo absoluto $f(x_2, y_2)$ en algunos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en D.

Pasos para encontrar los valores máximo y mínimo absolutos de una función continua f sobre un conjunto cerrado y acotado D:

1. Se calculan los valores de f en los puntos críticos de f en D.
2. Se determinan los valores extremos de f sobre la frontera de D.
3. El más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto; el más pequeño de estos valores es el valor mínimo absoluto.

Ejemplo:

Determine los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre el rectángulo $D = \{(x, y) \mid 0 \le x \le 3, 0 \le y \le 2\}$.

